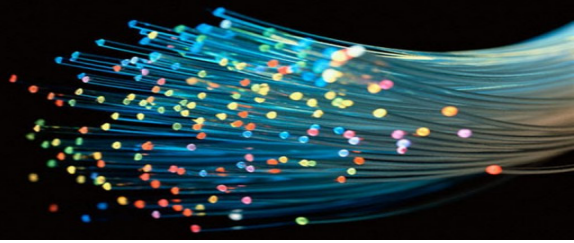


INTRODUCCIÓN A WIRESHARK

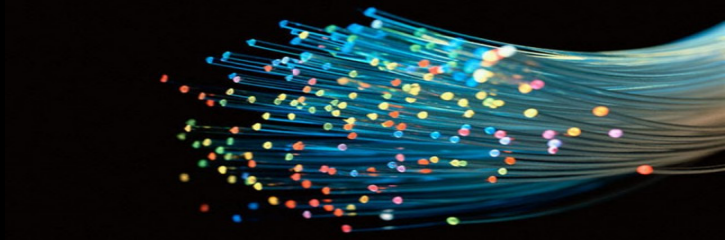
NOTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRACTICAS DE RC

Contenido



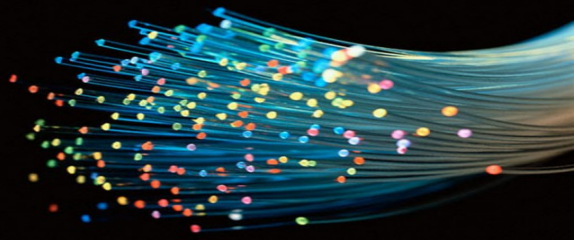
1. Introducción
2. Instalación
3. Terminología Wireshark
4. Selección de la interfaz de captura
5. Interfaz de usuario
6. El panel de listado de paquetes
7. El panel de detalles del paquete
8. Coloreando paquetes
9. Filtros
10. Sintaxis de los filtros
11. Ejemplos de filtros
12. Modo promiscuo
13. Arquitectura de Wireshark
14. Wireshark y WiFi
15. Referencias

Introducción



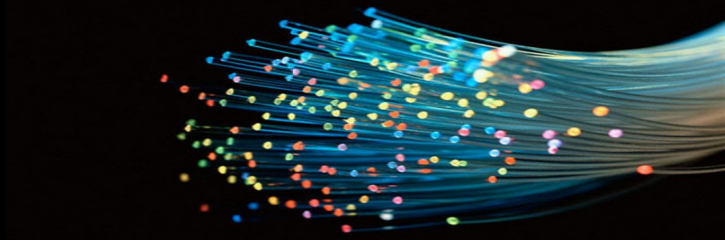
- Wireshark es uno de los analizadores de protocolos mas avanzados y usados en el mundo
  - Es una herramienta muy útil para los profesionales de TI en problemas y optimización del rendimiento de la red.
- Wireshark "entiende" la estructura de los diferentes protocolos de red
  - Por lo tanto, es capaz de mostrar la encapsulación y los campos, junto con sus significados, de los múltiples paquetes especificados por los diferentes protocolos de red.

Instalación



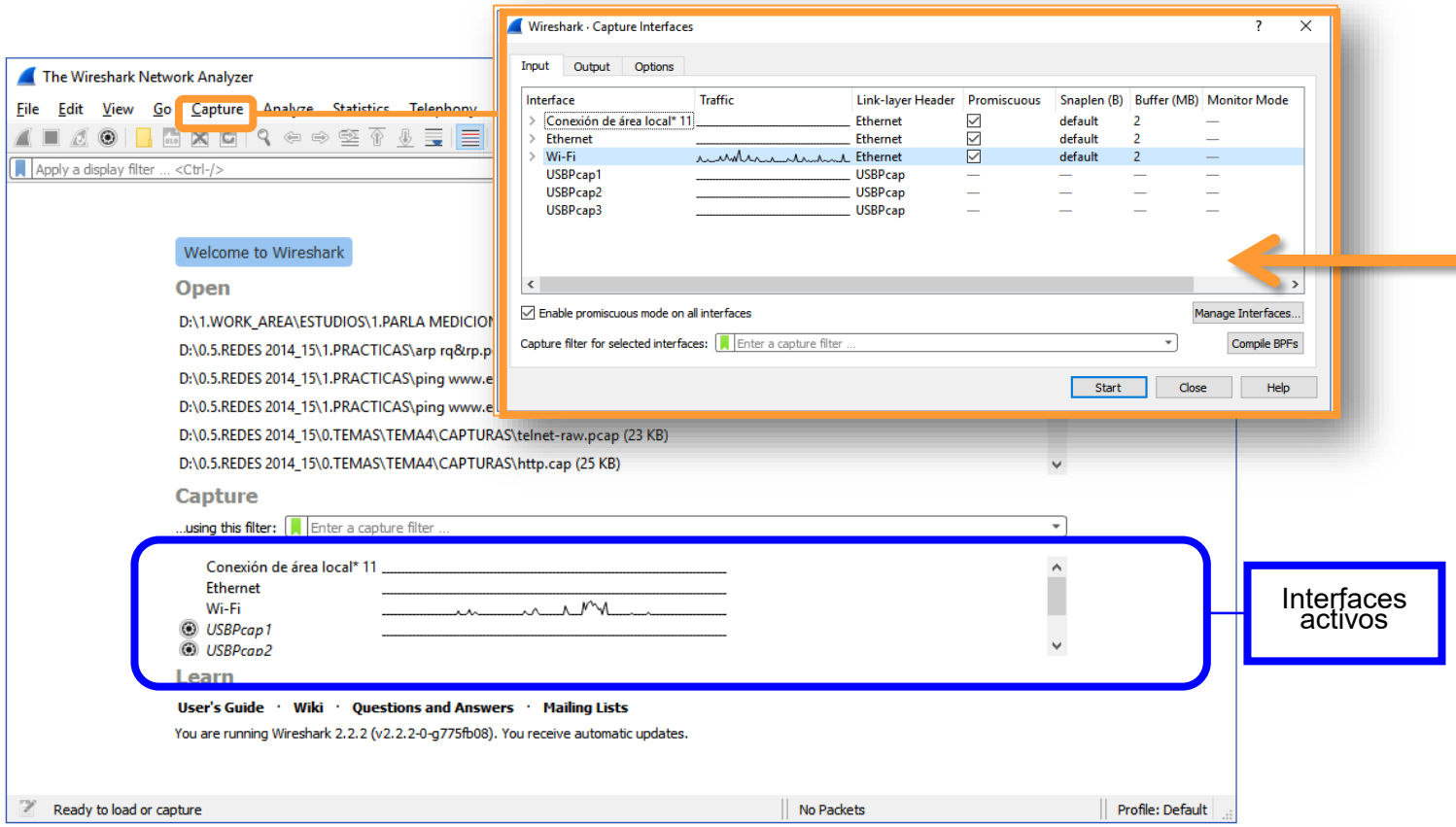
- Paso 1. Requisitos
  - Espacio en disco: 100 MB de espacio libre (min). Va a requerir más espacio libre para almacenar los paquetes capturados.
  - Memoria: 256 MB (mínimo), 1 GB (recomendado).
  - Una tarjeta de interfaz de red (NIC) que admita el modo promiscuo.
  - Controlador que ayuda en la captura de paquetes (va incluido con el paquete de instalación de Wireshark)
- Paso 2. Descargar Wireshark
  - La forma más fácil de descargar Wireshark para Windows es conseguir un paquete comprimido desde http://www.wireshark.org/ .
  - Le sugerimos que descargue la versión más reciente y estable, de acuerdo a su equipo.
- Paso 3. Instalar Wireshark
  - Wireshark viene con la última copia de WinPcap, por lo que no es necesario configurar manualmente WinPcap. Sin embargo, WinPcap se puede descargar desde http://winpcap.org .

Terminología Wireshark



- Paquete
  - Esta palabra se refiere la PDU de un determinado protocolo. Por ejemplo, una trama es una PDU del nivel 2, sin embargo se la puede llamar también *paquete de nivel 2*.
- Filtro de captura
  - Es un mecanismo que descarta los paquetes recibidos en la interfaz de red si no cumplen determinadas condiciones
- Filtro de presentación
  - Mecanismo que oculta, en el panel de presentación, aquellos paquetes recibidos que no cumplen determinadas condiciones
- AirPcap
  - Adaptador inalámbrico especializado (de Riverbed) para capturar tráfico de redes inalámbricas

Selección de la interfaz de captura



- Elegir una interfaz para escuchar y asegurar que está en modo promiscuo si queremos capturar todo el tráfico, incluido el que no está destinado a nuestra máquina

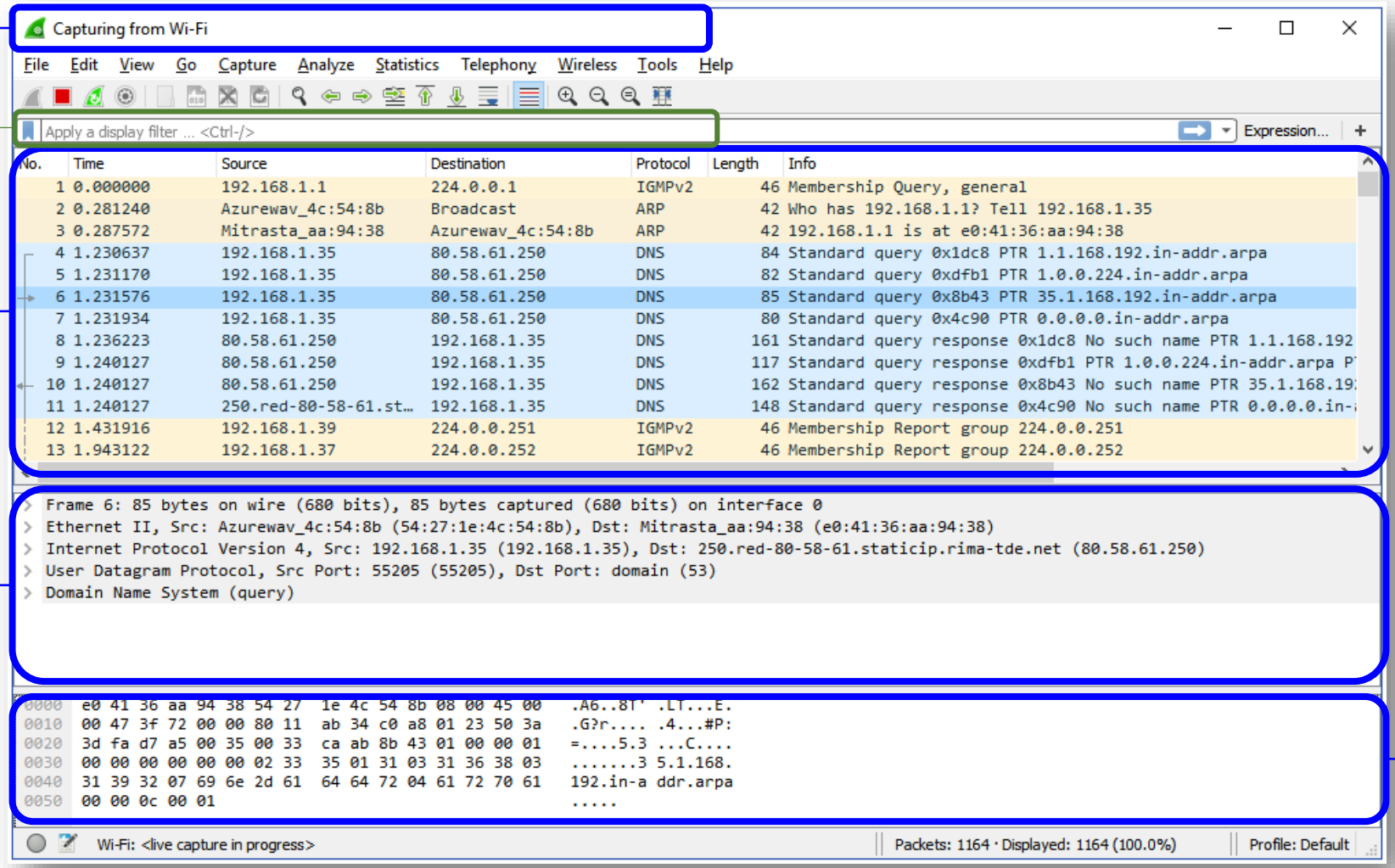
Interfaz de usuario

Interfaz de captura

Filtro de display

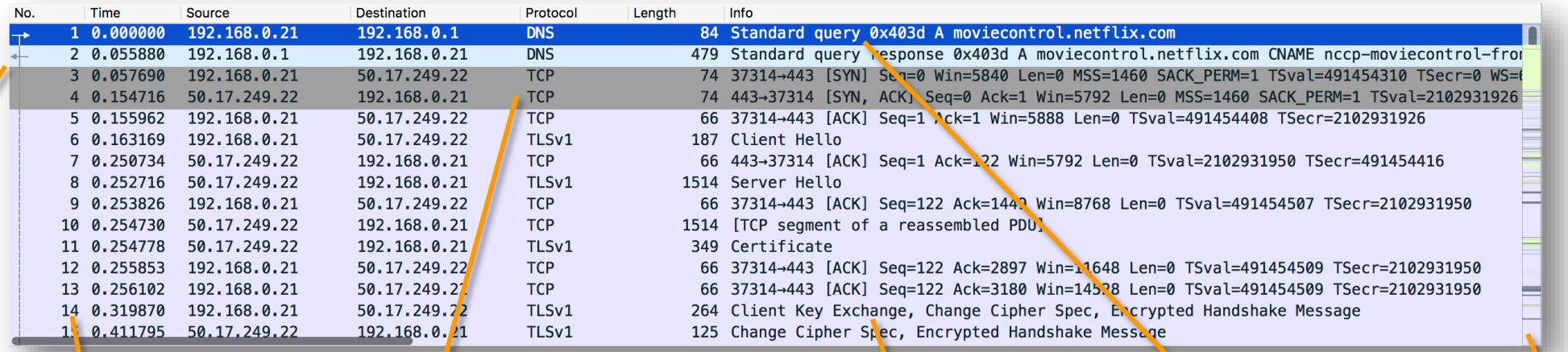
Panel de paquetes capturados

Panel de detalles del paquete seleccionado



Paquete diseccionado en Hex y ASCII

El panel de listado de paquetes



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.21	192.168.0.1	DNS	84	Standard query 0x403d A moviecontrol.netflix.com
2	0.055880	192.168.0.1	192.168.0.21	DNS	479	Standard query response 0x403d A moviecontrol.netflix.com CNAME nccp-moviecontrol-fro
3	0.057690	192.168.0.21	50.17.249.22	TCP	74	37314→443 [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=491454310 TSecr=0 WS=
4	0.154716	50.17.249.22	192.168.0.21	TCP	74	443→37314 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2102931926
5	0.155962	192.168.0.21	50.17.249.22	TCP	66	37314→443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSval=491454408 TSecr=2102931926
6	0.163169	192.168.0.21	50.17.249.22	TLSv1	187	Client Hello
7	0.250734	50.17.249.22	192.168.0.21	TCP	66	443→37314 [ACK] Seq=1 Ack=122 Win=5792 Len=0 TSval=2102931950 TSecr=491454416
8	0.252716	50.17.249.22	192.168.0.21	TLSv1	1514	Server Hello
9	0.253826	192.168.0.21	50.17.249.22	TCP	66	37314→443 [ACK] Seq=122 Ack=1449 Win=8768 Len=0 TSval=491454507 TSecr=2102931950
10	0.254730	50.17.249.22	192.168.0.21	TCP	1514	[TCP segment of a reassembled PDU]
11	0.254778	50.17.249.22	192.168.0.21	TLSv1	349	Certificate
12	0.255853	192.168.0.21	50.17.249.22	TCP	66	37314→443 [ACK] Seq=122 Ack=2897 Win=11648 Len=0 TSval=491454509 TSecr=2102931950
13	0.256102	192.168.0.21	50.17.249.22	TCP	66	37314→443 [ACK] Seq=122 Ack=3180 Win=14528 Len=0 TSval=491454509 TSecr=2102931950
14	0.319870	192.168.0.21	50.17.249.22	TLSv1	264	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
15	0.411795	50.17.249.22	192.168.0.21	TLSv1	125	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message

Símbolos de paquetes relacionados: Solicitud, respuesta

El número del paquete

El Color gris indica que es un paquete TCP SYN o FIN

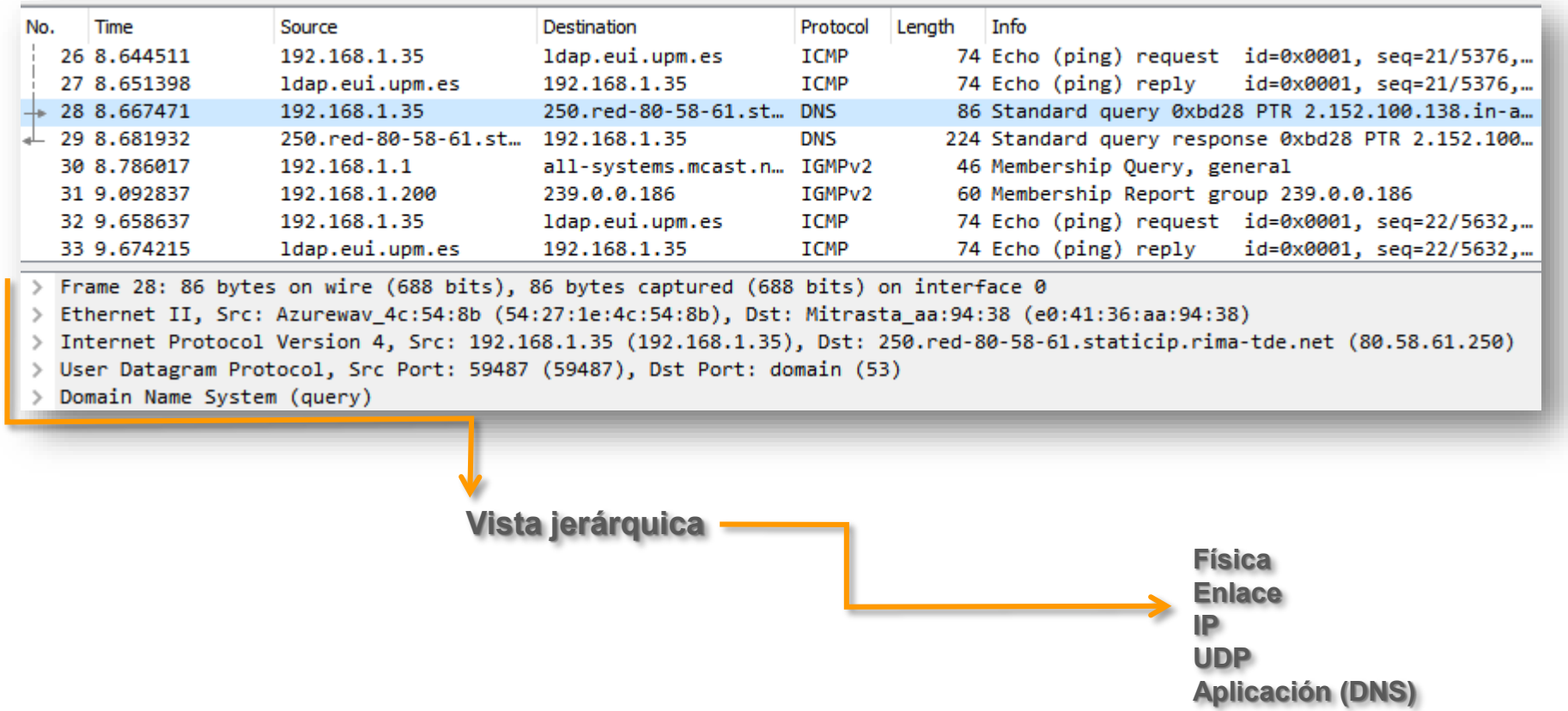
El color morado indica que es un paquete TCP

Más información sobre el contenido del paquete

Scroll para navegar entre los paquetes capturados

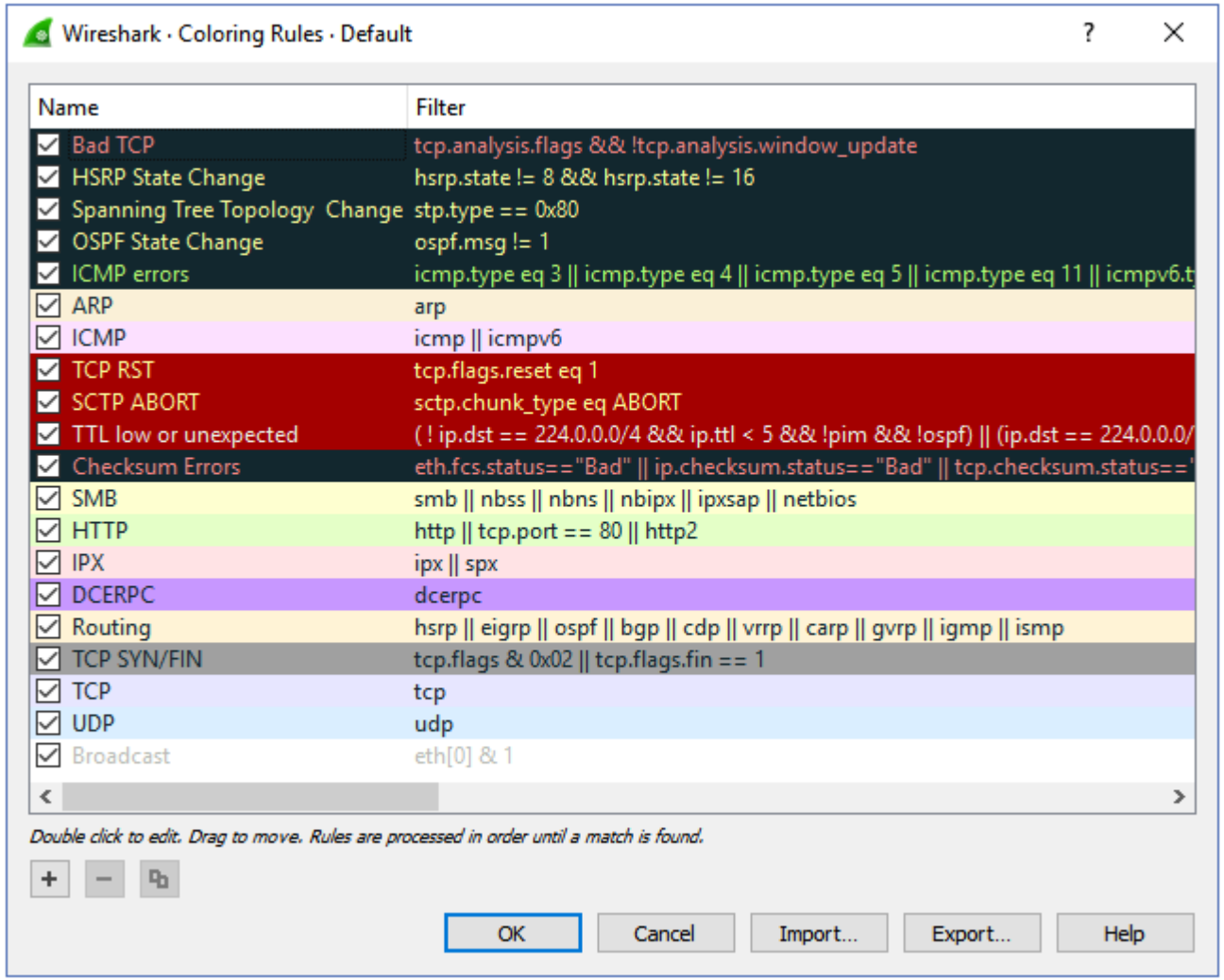
El panel de detalles del paquete

- El *panel de detalles* de paquete muestra el paquete actual (seleccionado en el panel "Lista de paquetes") de una forma más detallada y jerarquizada como la pila de protocolos de Internet

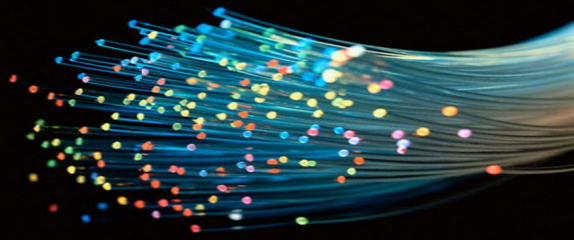


Coloreando los paquetes

- El color los paquetes es un mecanismo muy útil que permite colorear paquetes de acuerdo con un filtro de presentación.
  - Hay dos tipos de reglas para colorear en Wireshark: **reglas temporales** que sólo están en vigor hasta la salida del programa.
  - Y las **reglas permanentes** que se guardan en un archivo de preferencias que están disponibles la próxima vez que ejecute Wireshark.
- Para colorear de forma permanente paquetes, seleccione **View → Coloring rules,** entonces Wireshark mostrará el cuadro de diálogo "Reglas para colorear" como se muestra en la figura



Filtros



Tipos de Filtros

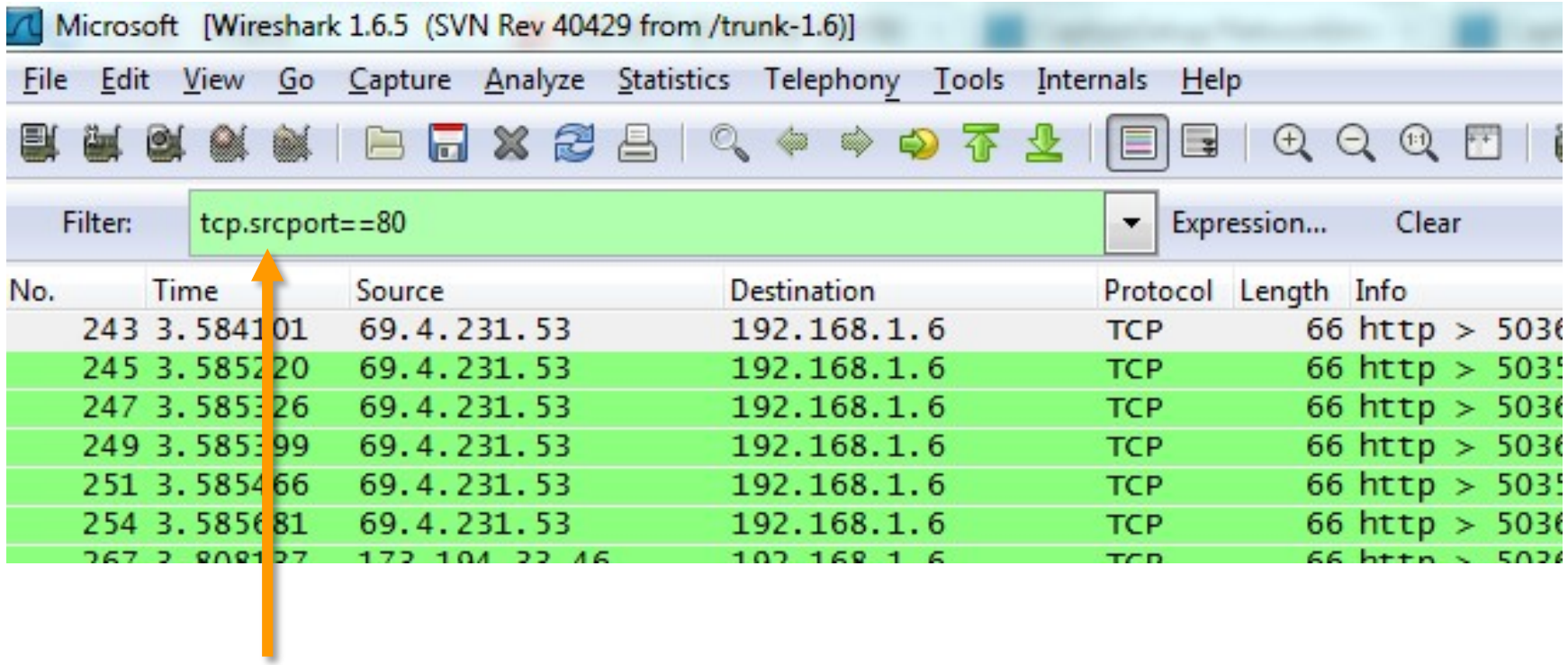
Filtro de display

Permiten comparar los campos dentro de un Protocolo, comparar campos contra otros campos y comprobar la existencia de protocolos o campos especificados

Filtro de captura

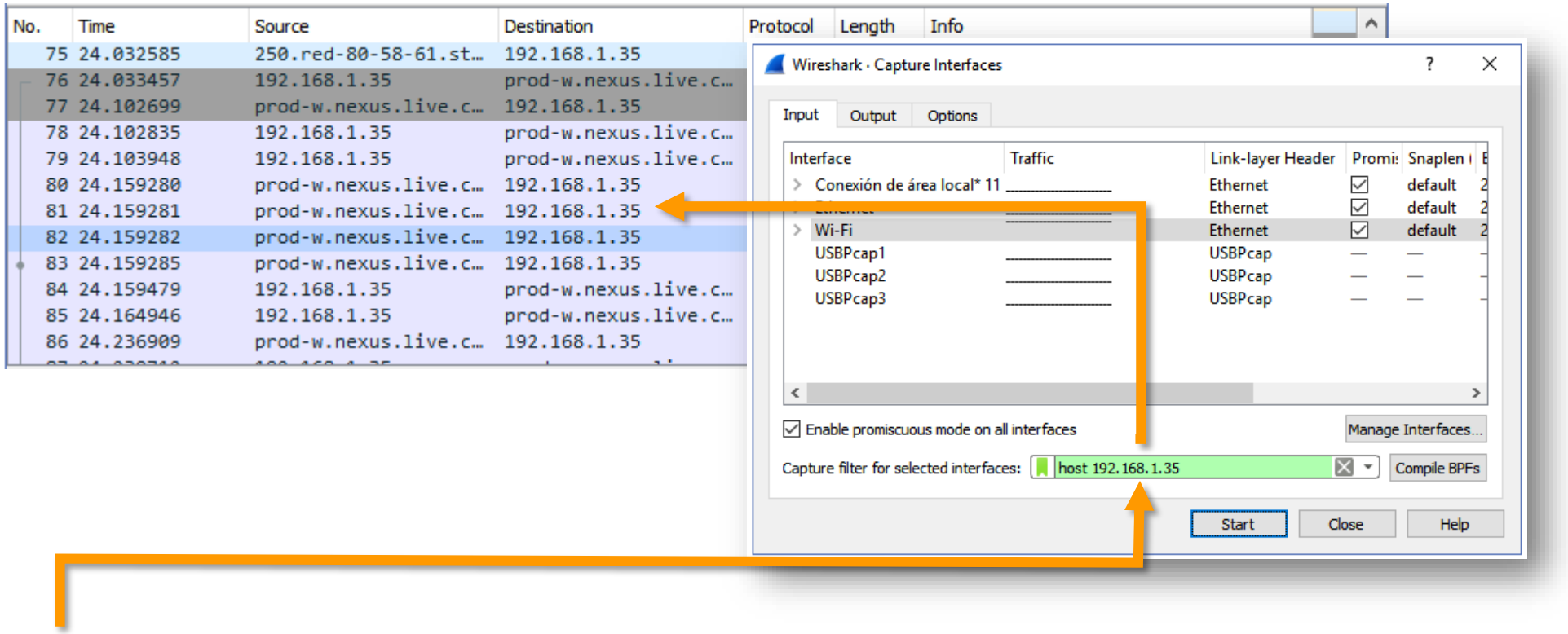
Ayudan a eliminar los paquetes no deseados de una traza y recuperar sólo los paquetes de interés

Ejemplo de filtro de presentación (display)



- Este filtro de display oculta los paquetes cuyo puerto fuente no es 80

Ejemplo de filtro de captura



- Wireshark utiliza el lenguaje de filtrado de *libpcap* para filtros de captura (no de presentación) que se establecen antes de empezar la captura
  - En la figura se muestra un filtro para capturar sólo el tráfico hacia o desde la dirección IP 192.168.1.35

Sintaxis de los filtros de captura

Protocolo	Sentido	Host (s)	Valor	Operador	Otras expresiones
tcp	dst	port	3128		
ip	src	host	10.1.1.1		
src		Host	10.7.2.12	And	Not dst net 10.200.0.0/16

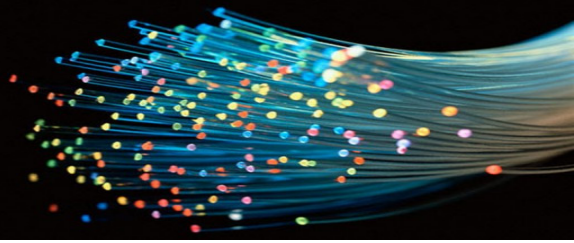
ether, fddi, ip, arp, …
Sin no se especifica todos los protocolos son aplicables

Valores: src, dst, src and dst, src or dst. Si no se especifica el valor por defecto es “src or dst”

Valores: net, port, host, portrange

Valores: not, and, or.

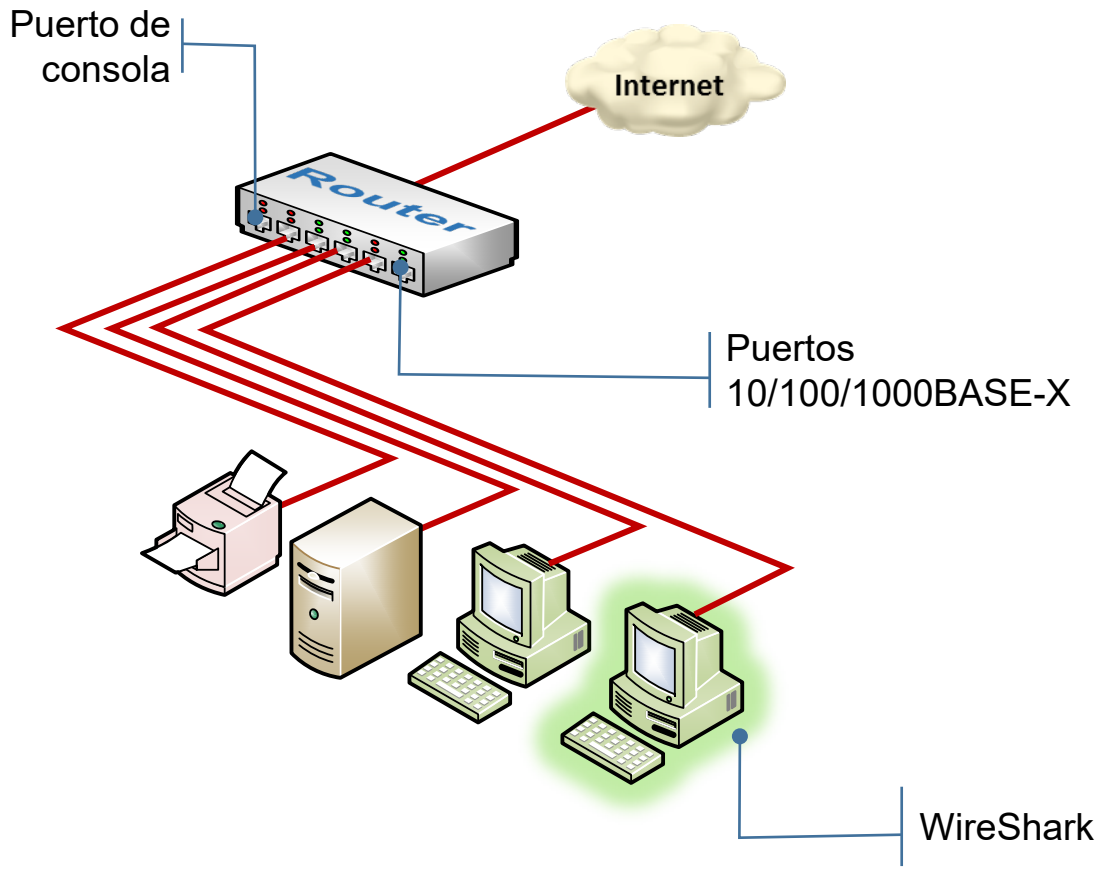
Ejemplos de filtros de captura



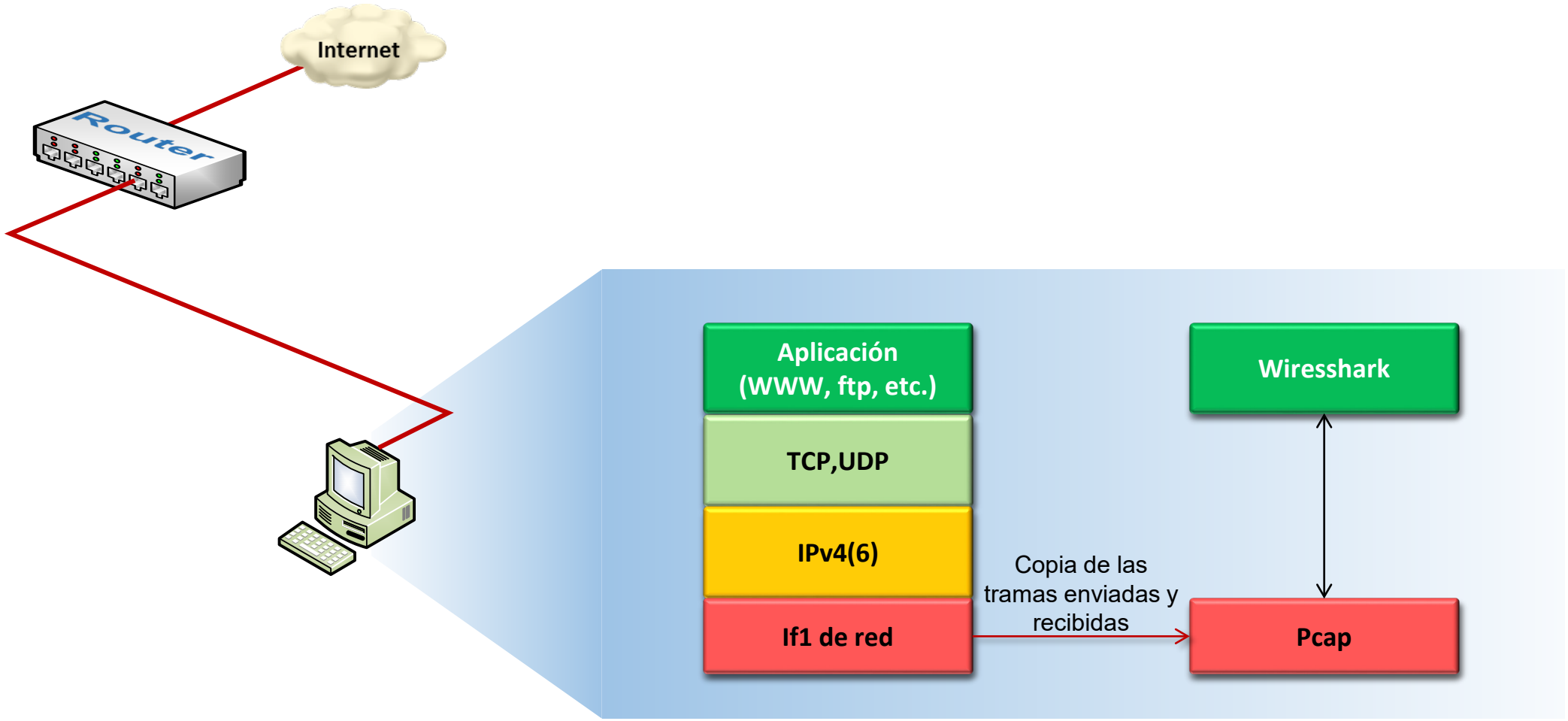
- **`ip src host 136.159.5.20`**
  - Captura los Paquetes cuyo origen es 136.159.5.20
- **`src portrange 2000-2500`**
  - Captura los Paquetes cuya fuente son los puertos (TCP o UDP) que están en el rango
- **`(src host 10.4.1.12 or src net 10.6.0.0/16) and tcp dst portrange 200-10000 and dst net 10.0.0.0/8`**
  - Muestra los paquetes cuya dirección IP de origen o fuente 10.4.1.12 red 10.6.0.0/16, el resultado se concatena con paquetes que tienen destino TCP portrange 2-10000 y la red IP de destino 10.0.0.0/8.

El modo promiscuo de captura

- Normalmente la tarjeta Ethernet (NIC) de nuestro host descarta cualquier trama que no está dirigida a ella o tenga una dirección broadcast
- Sin embargo, el HW de la tarjeta se puede poner en modo promiscuo y capturar todas las tramas que pasan (flotan) por delante aunque no estén dirigidas a él
- En el caso de la figura, el equipo con Wireshark solo podrá monitorizar el tráfico con origen y destino el mismo (además del broadcast)
  - Sin embargo, la mayoría de los conmutadores tienen la función "puerto espejo" o ***port mirroring*** que permite enviar copias de paquetes de red vistos en un puerto del switch (o una VLAN entera) a una conexión de red monitoreada por Wireshark en otro puerto del switch.



Wireshark
Arquitectura

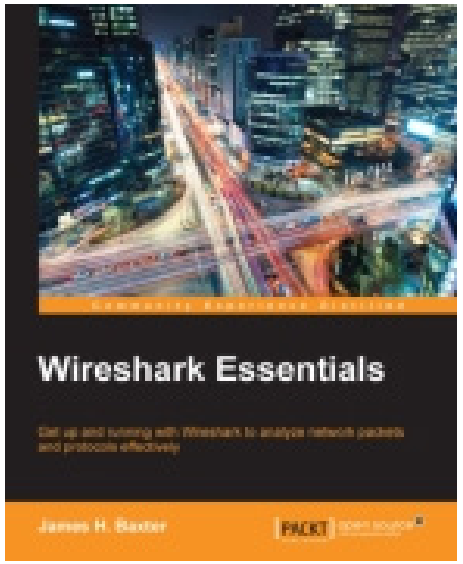


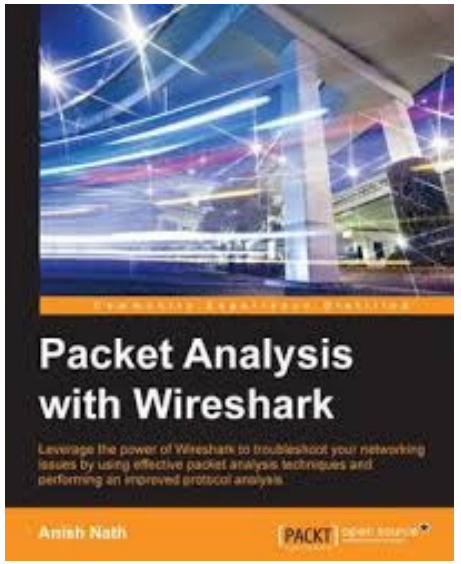
Wireshark y WiFi

- Wireshark hace uso de las librerías ***winpcap*** (en Windows) para capturar tráfico de red cableada
- Si, a pesar de ello, se intenta capturar tráfico inalámbrico (WLAN) con esta librería, solo se visualizarán paquetes con cabeceras Ethernet "falsas".
  - En este caso, no aparece ningún paquete de gestión o control 802.11 y las cabeceras de los paquetes 802.11 estarán incorrectamente "traducidas“ a cabeceras Ethernet.
- Para monitorizar tramas 802,11 es preciso la tarjeta AirPcap con su su propio controlador promiscuo



Referencias





[1] J.Baxter: *Wireshark Essentials*.. Packt Publishing. Oct 2014

[2] **Anish Nath**: ***Packet Analysis with Wireshark*** (ed december 2015)